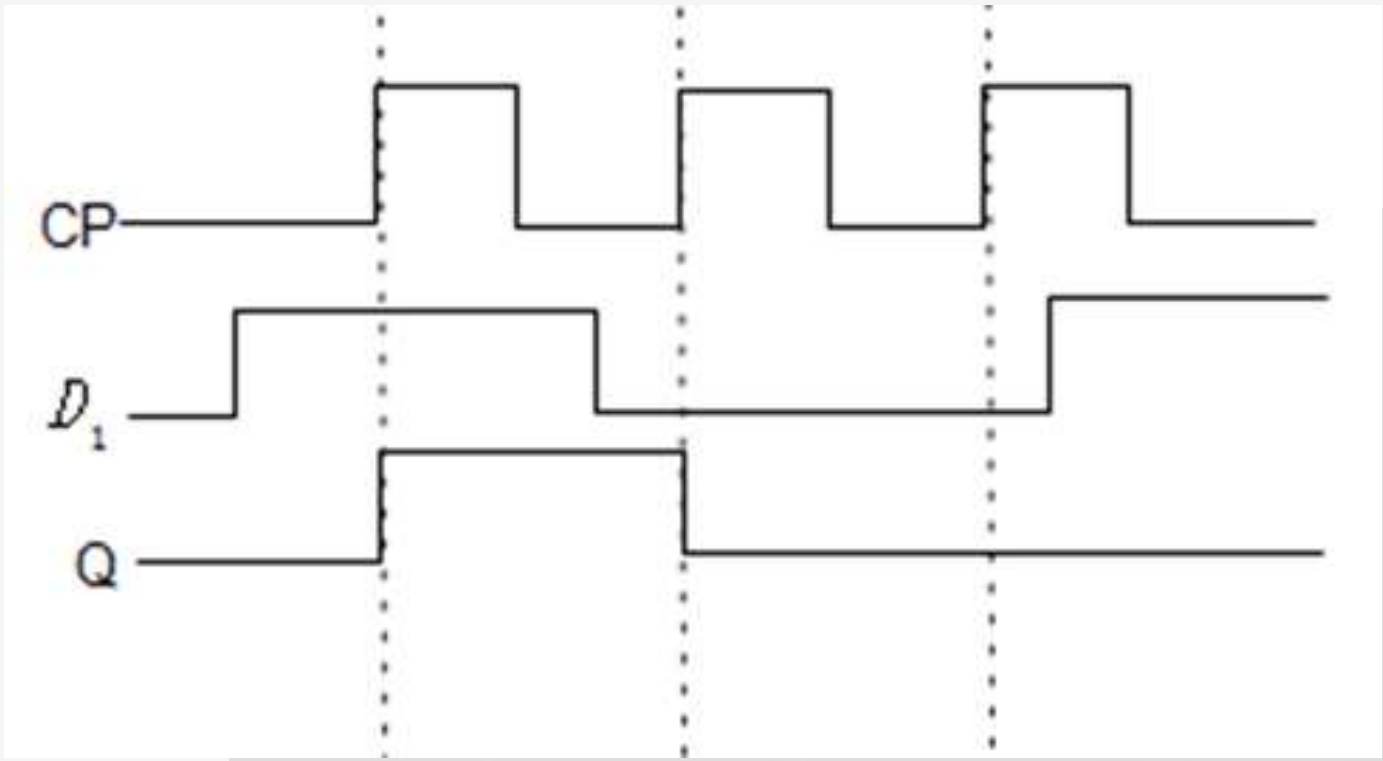
西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

数电第四次作业

3.2

激励函数表达式：$D = \bar{Q}\mathrm{D}_1$



3.3

激励方程：

$D_2 = (Q_1 \oplus Q_2) \oplus \overline{Q_1 + Q_2} = Q_1\overline{Q_0} + Q_2\overline{Q_1}Q_0 + \overline{Q_2}\ \overline{Q_1}\ \overline{Q_0}$

$D_1 = Q_2$

$D_0 = Q_1$

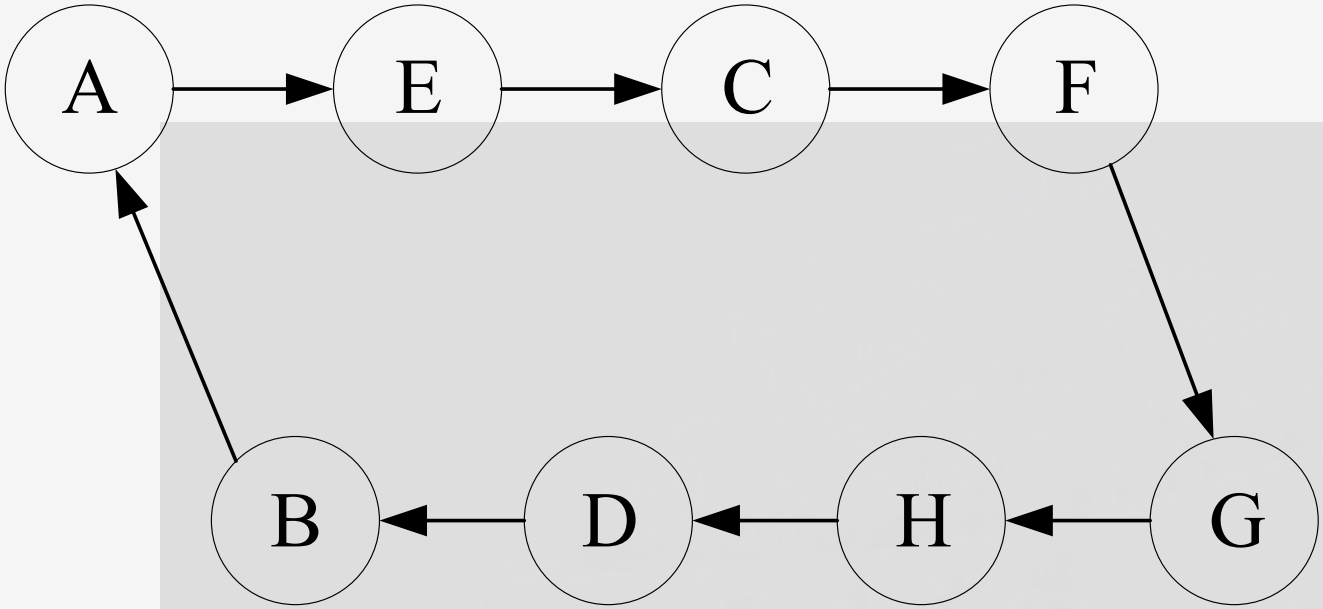
状态输出表：

$Q_2Q_1Q_0$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
000	1	0	0
001	0	0	0
010	1	0	1
011	0	0	1
100	0	1	0
101	1	1	0
110	1	1	1
111	0	1	1

Q	Q^{n+1}
A	E
B	A
C	F
D	B
E	C
F	G
G	H
H	D

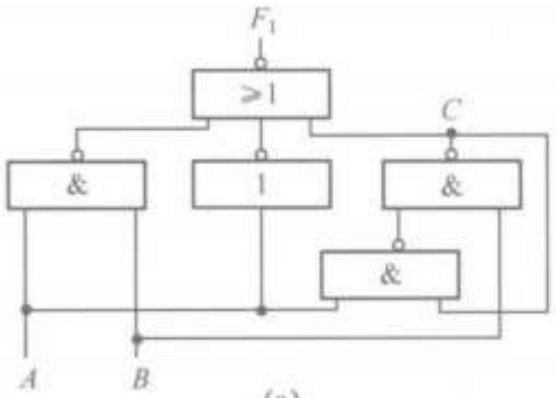
3.3

状态图：

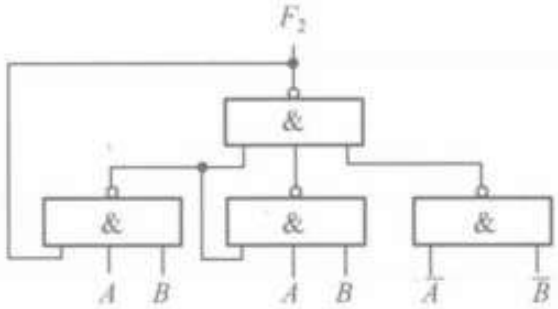


3.4（易错题）

3.4 分析习题图 3.4 所示的两个电路，哪一个为时序电路？为什么？



(a)



(b)

3.4 (a) $F_1 = \overline{\overline{AB} + \overline{A} + C}$

$= \overline{\overline{AB} + \overline{A} + \overline{AC} \cdot B}$

$= AB\overline{C}$

F_1 不仅与输入有关，还与中间变量 C 有关

(b) $F_2^{n+1} = \overline{\overline{AB}F_2^n \cdot \overline{ABF_2^n} \cdot AB \cdot \overline{A} \cdot \overline{B}}$

$= ABF_2^n + \overline{ABF_2^n} \cdot AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$

$= ABF_2^n + AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$

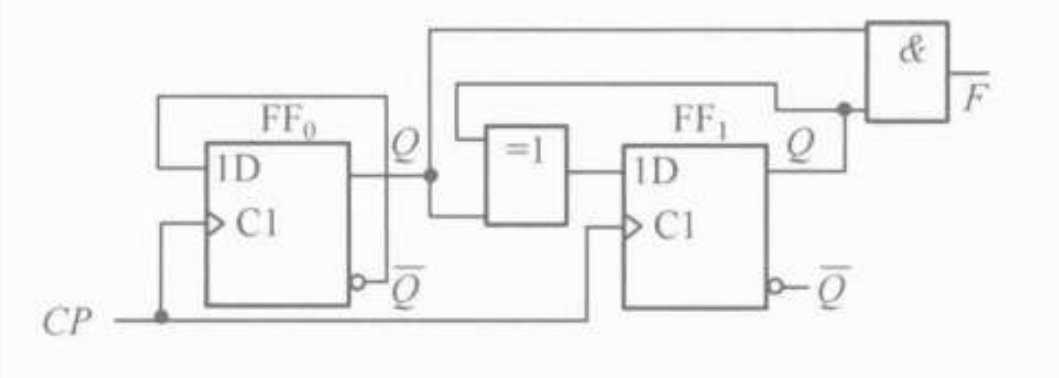
$= AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$

F_2 只与输入 A、B 有关.

（a）看输出是否完全由输入决定。如果输出不完全由输入决定则为时序电路。

3.6

试分析习题图3.6所示电路的功能。要求写出激励方程、输出函数，画出状态图，并对逻辑功能做出说明。



由图可得，激励方程如下：

$D_1 = \overline{Q_1}$，$D_2 = Q_1 \oplus Q_2$

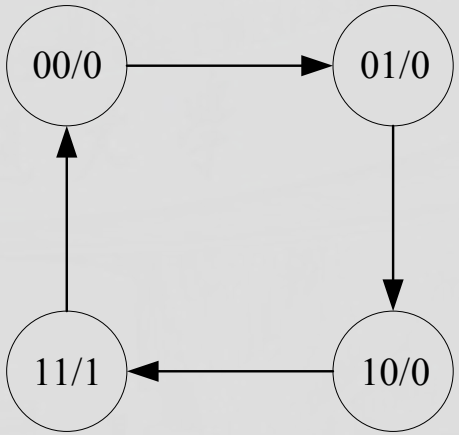
输出函数：

$F = Q_1 \cdot Q_2$

逻辑功能：

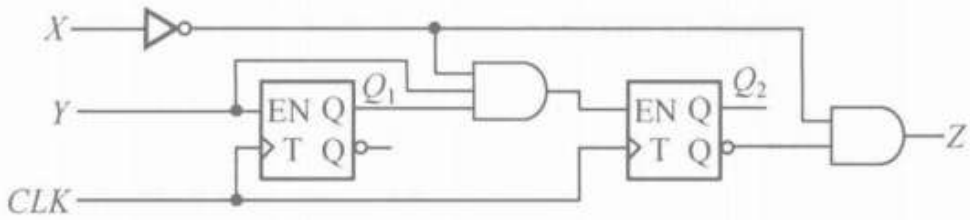
该电路的逻辑功能是模4循环计数器，每完成一次循环计数就输出1。

状态图：



3.7

3.7 分析习题图 3.7 所示同步时序电路。写出激励方程、激励转换表及状态输出表。设对应 Q_2Q_1=00～11 的状态名为 S_0～S_3。



图中为J-K触发器，根据其次态方程得到激励方程和次态方程如下：

$$EN_1 = Y, EN_2 = \overline{X}YQ_1$$

$$Q_1^{n+1} = EN_1 \cdot \overline{Q_1} + \overline{EN_1} \cdot Q_1 = Y\overline{Q_1} + \overline{Y}Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = EN_2 \cdot \overline{Q_2} + \overline{EN_2} \cdot Q_2 = \overline{X}Y\overline{Q_2}Q_1 + XQ_2 + \overline{Y}Q_2 + Q_2\overline{Q_1}$$

$Z=\overline{X}\,\overline{Q_2}$（Mealy型）

注：在分析同步时序电路时，第一步应当列出激励函数与输出函数。

3.7

激励转换表如下：

Q_2Q_1XY	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0000	0	0
0001	0	1
0010	0	0
0011	0	1
0100	0	1
0101	1	0
0110	0	1
0111	0	0
1000	1	0
1001	1	1
1010	1	0
1011	1	1
1100	1	1
1101	0	0
1110	1	1
1111	1	0

3.7

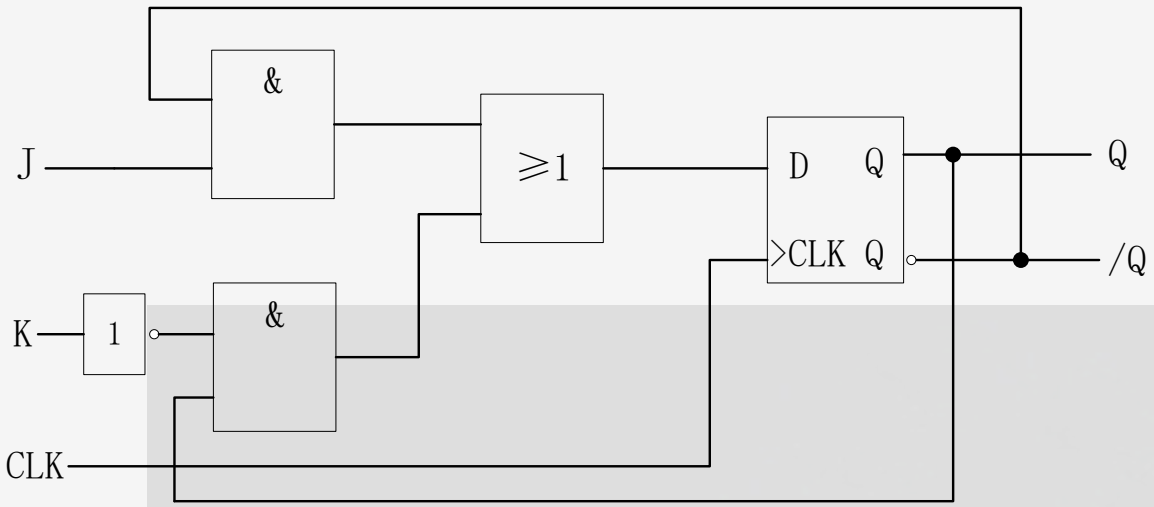
状态输出表：

Q_2Q_1 \ XY	00	01	10	11
00	00/1	01/1	00/0	01/0
01	01/1	10/1	01/0	01/0
10	10/0	11/0	10/0	11/0
11	11/0	00/0	11/0	10/0

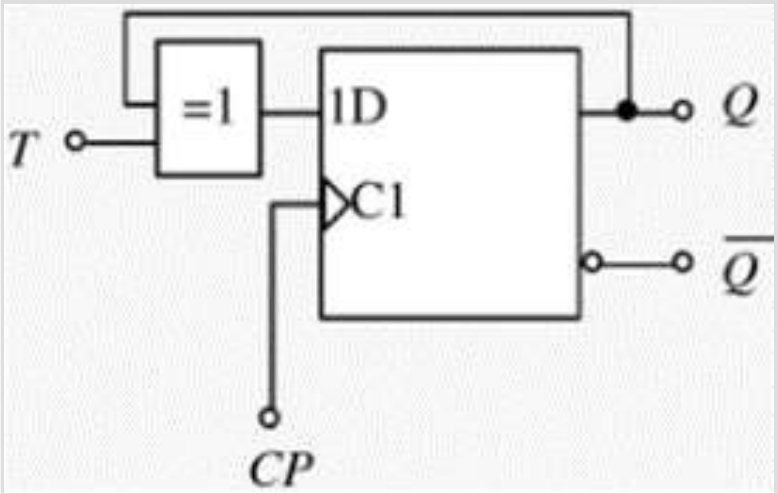
当Y=0时,系统不变化;当Y=1时，若X=0，是模4加1计数器；若X=1，系统在A-B,C-D之间0循环。

3.8

(1)

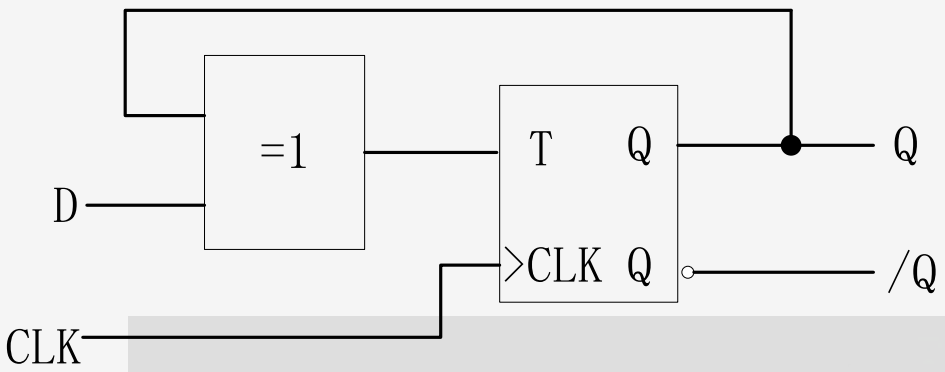


(2)

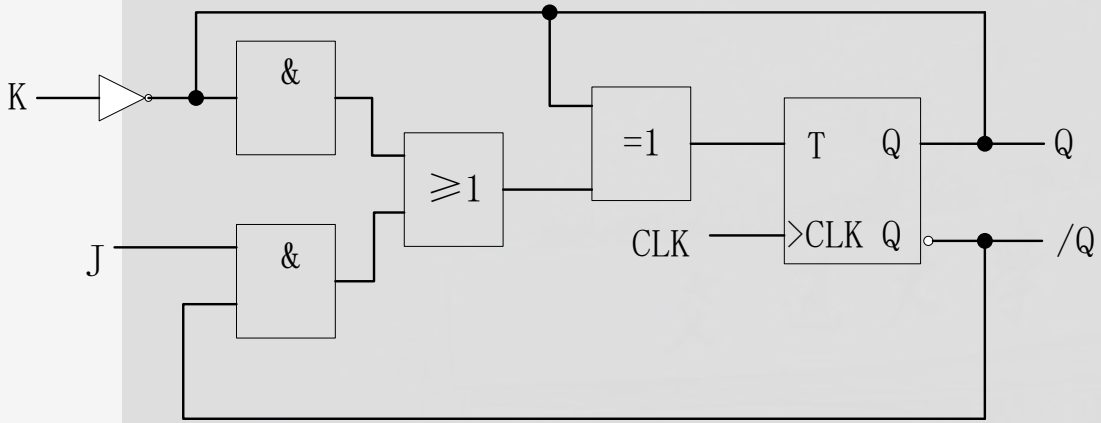


3.8

(3)

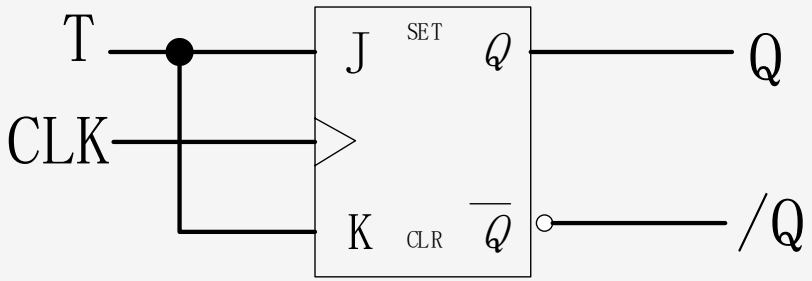


(4)

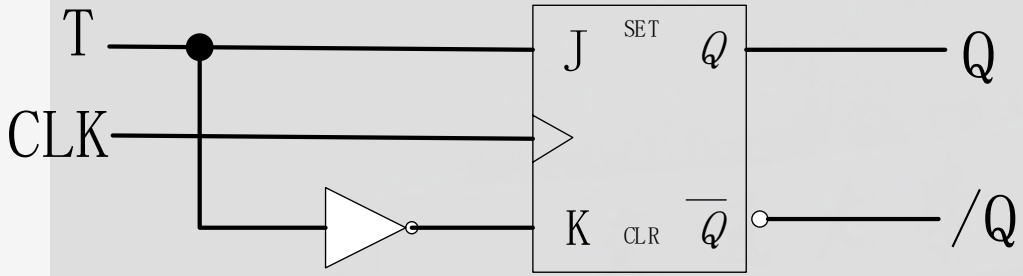


3.8

(5)



(6)



3.13

3.13 分别作出下列两种方式的“101”序列检测器的 Mealy 型和 Moore 型状态图。该同步时序电路有一个输入 x，一个输出 Z。

（1）“101”序列可以重叠，例如：

x：10100101011

Z：00100001010

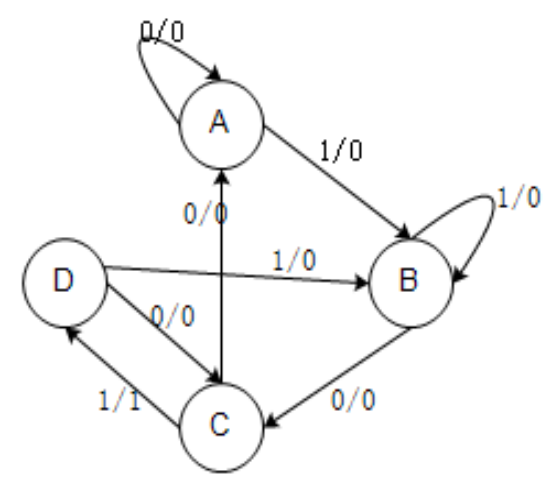
（2）“101”序列不可以重叠，例如：

x：10100101011

Z：00100001000

（1）Melay型：

原始状态图：



3.13

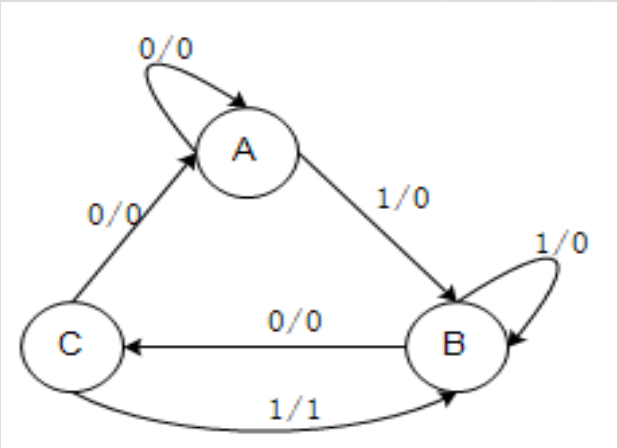
作原始状态表，并化简为最小状态表

Q^n \ X	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/0	D/1
D	B/0	C/0

Q^n \ X	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/0	B/1

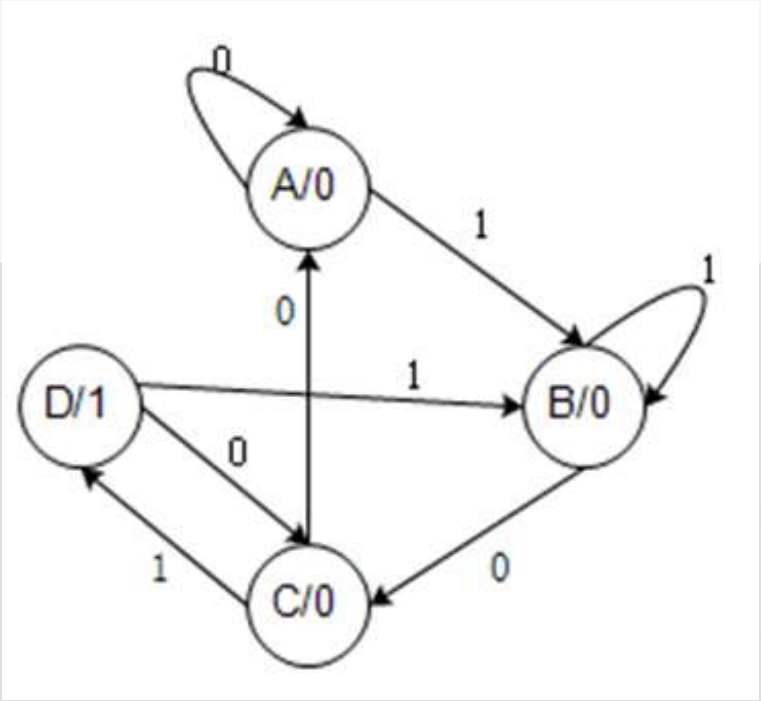
注意：需要化简为最小状态表！再做状态图

作状态图



3.13

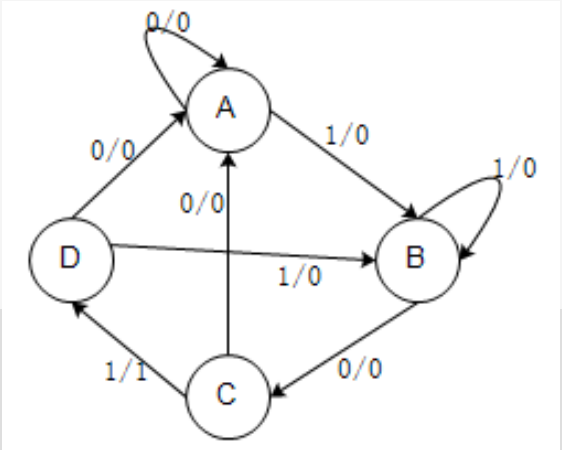
（1） Moore型：



3.13

（2） Melay型：

作原始状态图：



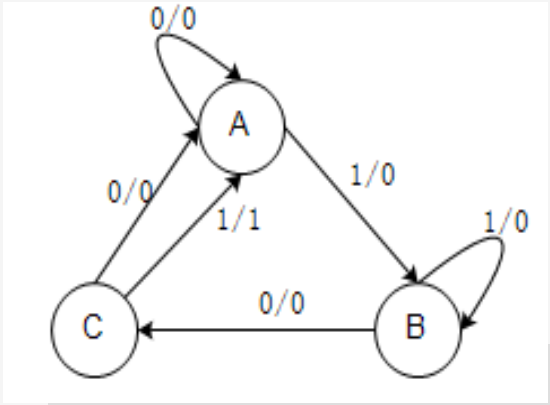
作原始状态表，并化简为最小状态表：

Q^n \ X	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/0	D/1
D	A/0	B/0

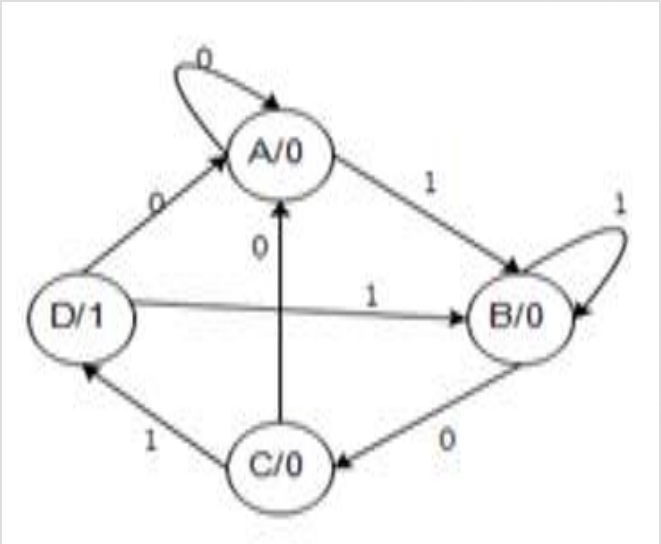
Q^n \ X	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/0	A/1

3.13

状态图为：



（2）Moore型：



3.14

① 作出隐含表

B	×			
C	×	AD √		
D	BC √	×	×	
E	AD BE/	×	×	BC BE/
	A	B	C	D

② 列出最大等效类，最大等效类为（A,D），（B,C），（E），设（A,D），（B,C），（E）分别为A’，B’，C’

③ 作最小化状态表：

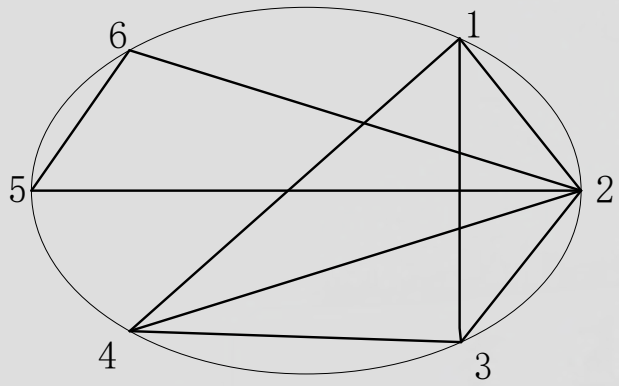
X_2X_1 / Y	00	01	11
A’	A'/1	B'/0	C'/1
B’	A'/0	C'/0	B'/1
C’	A'/1	B'/0	B'/1

3.15

① 作出隐含表：

2	2,5 3,2 √			
3	√	2,5 1,2 √		
4	1,3 2,5 √ 3,4	√	1,3 2,5 √ 1,4	
5	×	1,4 √	×	×
6	×	4,3 √	×	×	1,3 √
	1	2	3	4	5

② 画出状态合并图



③ 列出最大相容类，最大相容类为（1，3，4），（2，5，6），设（1，3，4），（2，5，6）分别为A，B

3.15

④ 作出最初最小化状态表

X_2X_1 / Y	00	01	11	10
A	A/0	A/0	B/1	A/0
B	B/1	A/0	B/1	B/0

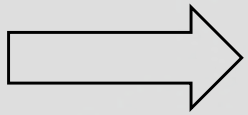
3.16

3.16 分别用 D 触发器、J-K 触发器和 T 触发器设计习题图 3.12 所示状态表所对应的电路，两个状态变量为 Q_2, Q_1，且状态分配为：A=00，B=01，C=11，D=10。

根据题目给定的状态表，进行化简，得已知状态表为最小化状态表，则列出二进制状态表得：

S \ x	0	1	Z
A	B	D	0
B	C	B	0
C	B	A	0
D	B	C	1

S^{n+1}



Q_2Q_1 \ X	0	1	Z
00	01	10	0
01	11	01	0
11	01	00	0
10	01	11	1

3.16

（1）用D触发器，确定激励函数及输出函数表达式：

D_2:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	0
10	0	1

D_1:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	0
10	0	1

所以 $D_2 = X\overline{Q_1} + \bar{X}\overline{Q_2}Q_1$，

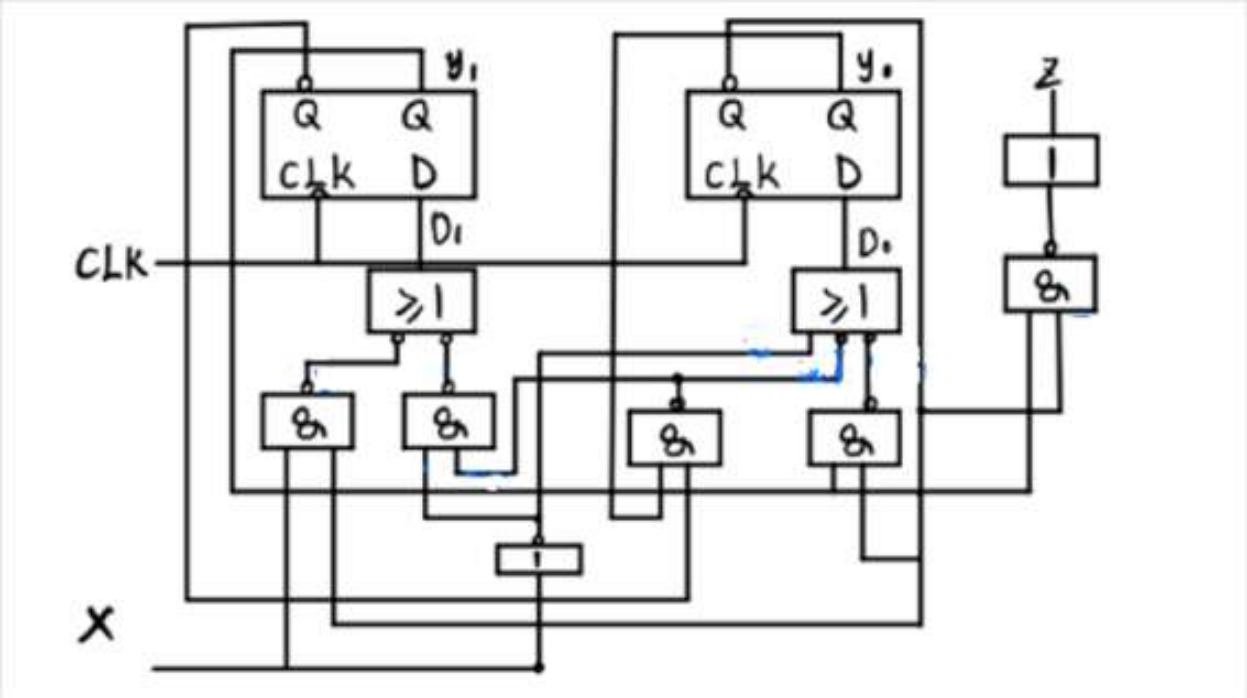
$D_1 = X + \overline{Q_2}Q_1 + Q_2\overline{Q_1}$

$Z = Q_2\overline{Q_1}$

（根据逻辑表达式画电路图）

3.16

（1）用D触发器，电路图如下：



所以 $D_2 = X\overline{Q_1} + \bar{X}\overline{Q_2}Q_1$，

$D_1 = X + \overline{Q_2}Q_1 + Q_2\overline{Q_1}$

$Z = Q_2\overline{Q_1}$

3.16

（2）用JK触发器，确定激励函数及输出函数表达式：

J_2:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	0	1
01	1	0
11	d	d
10	d	d

K_2:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	d	d
01	d	d
11	1	1
10	1	0

J_1:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	1	0
01	d	d
11	d	d
10	1	1

K_1:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	d	d
01	0	0
11	0	1
10	d	d

$$J_2 = Q_1\bar{X} + \overline{Q_1}X$$
$$K_2 = Q_1 + \bar{X}$$
$$J_1 = \bar{X} + Q_2$$
$$K_1 = XQ_2$$
$$Z = Q_2\overline{Q_1}$$

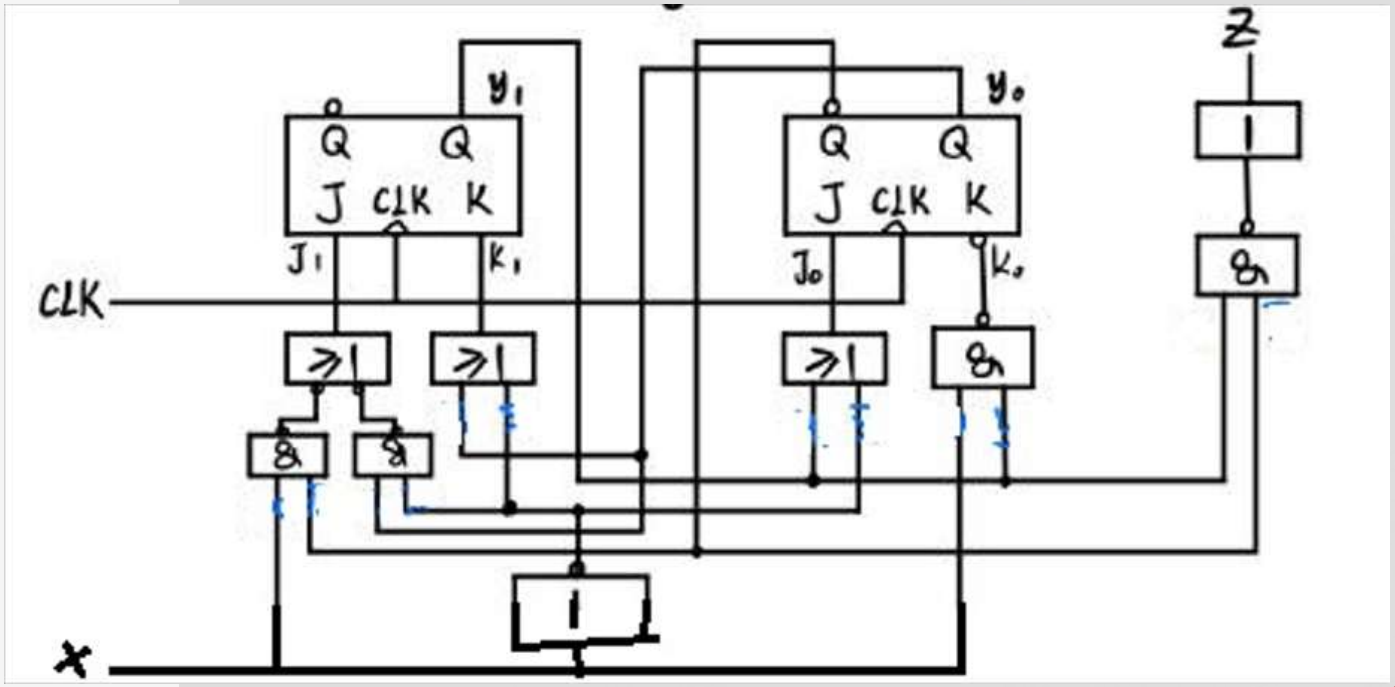
(根据逻辑表达式画电路图)

3.16

（2）用JK触发器，电路图如下：

$$J_2 = Q_1\bar{X} + \overline{Q_1}X$$
$$K_2 = Q_1 + \bar{X}$$
$$J_1 = \bar{X} + Q_2$$
$$K_1 = XQ_2$$
$$Z = Q_2\overline{Q_1}$$

（根据逻辑表达式画电路图）



3.16

（3）用T触发器，确定激励函数及输出函数表达式：

T_2:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	0	1
01	1	0
11	1	1
10	1	0

T_1:

Q_2Q_1 \ X	0	1
00	1	0
01	0	0
11	0	1
10	1	1

所以$T_2 = x\overline{Q_2Q_1} + \bar{x}Q_1 + \bar{x}Q_2 + Q_2Q_1$

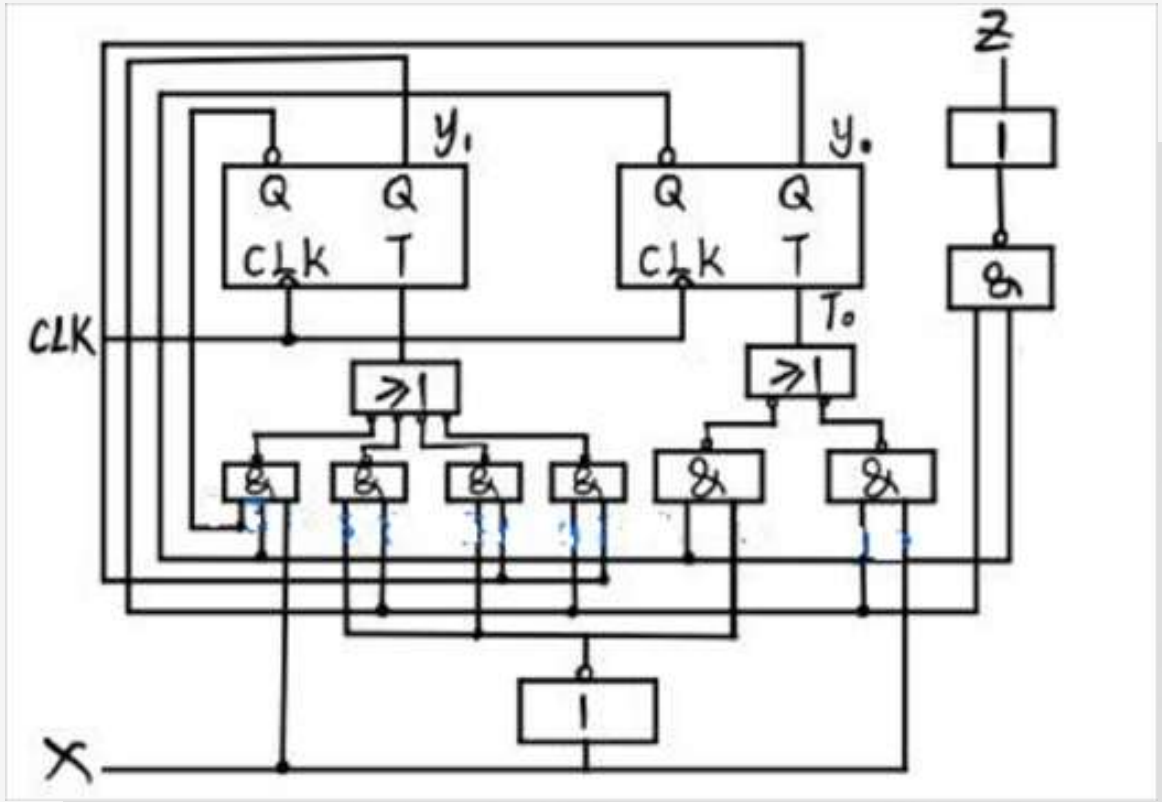
$T_1 = \bar{x}\overline{Q_1} + xQ_2$

$Z = Q_2\overline{Q_1}$

（根据逻辑表达式画电路图）

3.16

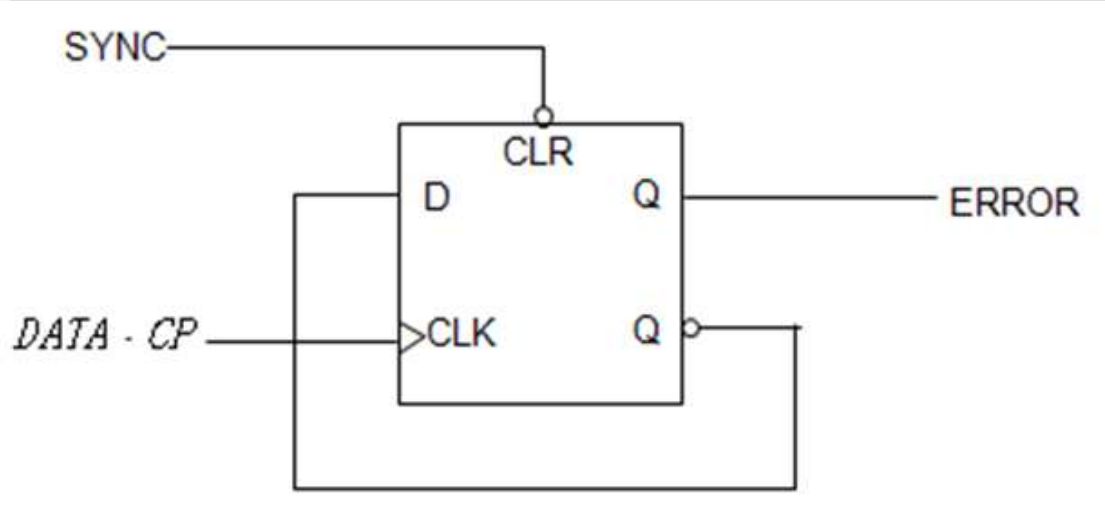
（3）用T触发器，，电路图如下：



3.17

3.17 设计一个检查串行输入数据奇、偶情况的同步时序电路，该电路有两个输入 *SYNC* 和 *DATA* 及一个 Moore 型输出 *ERROR*。当 *SYNC* 有效时，将检查串行输入数据 *DATA* 的奇偶情况，如输入为奇数个“1”时，则 *ERROR*=1；否则，*ERROR* 为 0。一旦 *SYNC* 有效，则重新开始检测输入 *DATA* 情况。

电路图如下：



3.19

分别用000~100表示5进制计数器中的5个状态，设当x=1时，加1计数，当x=0时，减1计数；则可直接得到二进制状态表。此表无需化简和状态分配，根据状态表可画出各激励函数的卡诺图。

原始状态表：

$Q_2Q_1Q_0$ \ X	0	1
000	100	001
001	000	010
010	001	011
011	010	100
100	011	000

考虑多输出函数的公用与项情况，可得到激励函数的逻辑表达式：

$J_2 = \bar{x}\overline{Q_1Q_0} + xQ_1Q_0$，$K_2 = 1$

$J_1 = \bar{x}Q_2 + xQ_0$，$K_1 = \bar{x}\overline{Q_0} + xQ_0$

$J_0 = Q_1\overline{Q_0} + \bar{x}Q_2 + x\overline{Q_2}$，$K_0 = 1$

3.19

二进制状态表：

J_2

Q_1Q_0 \ xQ_2	00	01	11	10
00	1	d	d	0
01	0	d	d	0
11	0	d	d	1
10	0	d	d	0

J_1

Q_1Q_0 \ xQ_2	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	d	d	1
11	d	d	d	d
10	d	d	d	d

J_0

Q_1Q_0 \ xQ_2	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	d	d	d	d
11	d	d	d	d
10	1	d	d	1

K_2

Q_1Q_0 \ xQ_2	00	01	11	10
00	d	1	1	d
01	d	d	d	d
11	d	d	d	d
10	d	d	d	d

K_1

Q_1Q_0 \ xQ_2	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	d	d	d	d
11	0	d	d	1
10	1	d	d	0

K_0

Q_1Q_0 \ xQ_2	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	1	d	d	1
11	1	d	d	1
10	d	d	d	d

3.19

根据逻辑表达式画电路图：

